



Comprendre une opération commerciale à partir des pièces, poser les bonnes questions, et laisser l'agent fiscal décider.

BOUSSLA rapproche les observations d'une même facture, les paiements observés et le contexte déclaré par l'entreprise. Il **explique les écarts, demande automatiquement les précisions utiles** et aide l'agent à **réviser le dossier** lorsque de nouvelles pièces arrivent — sans jamais transformer un soupçon en score de fraude.

1 Le constat

Une facture ne prouve ni son paiement ni l'usage des biens achetés. Pour instruire un dossier, l'agent doit croiser des observations dispersées — copie reçue par l'acheteur, émission du vendeur, règlements, affectation aux projets — puis obtenir des explications de l'entreprise par des échanges peu structurés.

Les « scores de fraude » opaques mélangent ces dimensions : ils ne sont ni explicables, ni contestables, et transforment une question légitime en soupçon.

BOUSSLA sépare ce qui est **observé** (pièces, paiements), **déclaré** (entreprise), **calculé** (contrôles) et **décidé** (agent), et trace chaque changement.

Portefeuille de l'agent — 13 dossiers ordonnés par **urgence de traitement** (triage), affichée à côté de l'indice de revue déterministe, avec raisons explicites et signaux historiques neutres.

2 La réponse BOUSSLA : trois gestes

01 Rapprocher

Contrôles **déterministes** sur trois familles : concordance acheteur/vendeur (poids 35), règlement observé (25), affectation des quantités (40) → **indice de priorité de revue** 0–100 et couverture des preuves, jamais une probabilité de fraude.

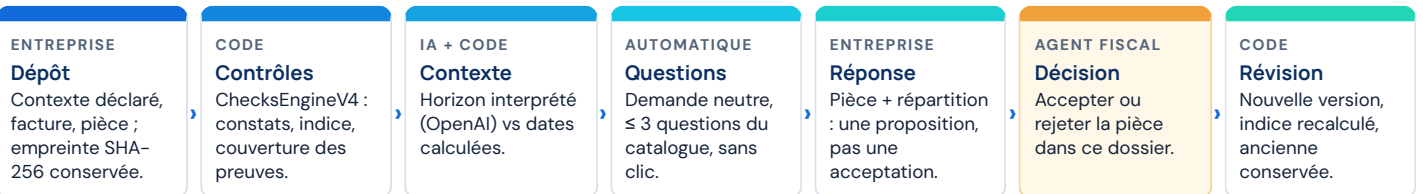
02 Clarifier

Cohérence du contexte déclaré (usage, horizon, dates), puis **demande neutre publiée automatiquement** : catalogue fixe, 3 questions au plus par tour, 2 tours, date cible de démonstration, « relance à prévoir ».

03 Décider

Seul l'**agent fiscal** accepte ou rejette une pièce. Chaque décision crée une **révision immuable** (version, idempotence, historique). Une déclaration sans pièce peut être rejetée, jamais acceptée.

3 Le parcours de bout en bout



Demande automatique BOUSSLA — incohérence d'horizon détectée, trois questions neutres ; « ce n'est ni une accusation ni une décision ».

Validation humaine requise — la réponse de l'entreprise devient une proposition P1 2000→1000, P2 →1000, adossée à une pièce source.

Nouvelle révision — v6 → v7, priorité de revue **40 → 0** : l'écart est expliqué, la version précédente reste consultable.

Cas vitrine « briques ». □ □ unités affectées au lot P1 pour une référence de □ □ → écart non résolu (indice 40) ; la réponse documentée P1 = □ □ / P2 = □ □, acceptée par l'agent, l'explique (indice 0).

12 entreprises synthétiques + 1 cas vitrine	147 transactions sur 12 mois	282 observations de factures	135 paires acheteur / vendeur indépendantes	9 signaux historiques neutres	29 passages de référence publics
---	---------------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--

4 Qui fait quoi : une IA encadrée, un calcul déterministe, une décision humaine

L'IA ASSISTE

Interpréter, retrouver, résumer

Interprète le contexte déclaré, classe les pièces (Jev), propose des champs extraits, retrouve des références publiques, rédige une synthèse citée, sélectionne hypothèses et questions **dans des catalogues fixes**.

LE CODE CALCULE

Rapprocher, mesurer, garantir

Rapprochements, indice de revue, couverture, scénarios hypothétiques, **formule de triage publiée**, versions, idempotence, autorisations et plan de questions borné.

L'AGENT DÉCIDE

Accepter, réviser, conclure

Accepte ou rejette les pièces conséquentes, contrôle la révision canonique du dossier et prend la décision administrative finale.

Jamais : probabilité de fraude, acceptation automatique d'une pièce, modification de l'indice par l'IA, conclusion sur l'applicabilité juridique, étiquette « entreprise frauduleuse ». Toute panne d'un fournisseur bascule sur un repli déterministe étiqueté : une panne n'est jamais un constat.

5 Architecture

Interface React

React 19 · Vite · TypeScript. Portefeuille, Entreprise 360, dossier, boîte de demandes, administration démo. Aucun calcul métier côté navigateur.

API Starlette

Rôles simulés résolus côté serveur, champs d'identité/score interdits, JSON strict et borné, erreurs typées, build servi en production.

Service BOUSSLA

Contrats Pydantic partagés · magasin SQLite *append-only* versionné · reçus d'idempotence · LangGraph avec interruptions humaines et reprise · ChecksEngineV4 · triage · planificateur de questions.

ASSISTANTS AVEC REPLI

OpenAI

Extraction, contexte, investigateur, synthèse RAG · repli modèle

Qdrant Cloud

29 points · 384 dim. · cosinus · repli lexical

Jev / TypeSafe

Classement des pièces · repli manuel

LangSmith

Traces sans entrées ni sorties · trace locale

ENTREPRISE 360 · DONNÉES SYNTHÉTIQUES			
SYNTHÉTIQUE — Travaux Opale			
SYN-OP-012-CASE · version 1			
Secteur	Identifiant synthétique	Période d'activité	
Construction	SYNTHETIC-MF-OP-012	2025-01 — 2025-12	
Nature des données			
Synthétiques			
Factures observées	Paires acheteur / vendeur	Règlements observés	Déclarations de contexte
24	12	12	12

Entreprise 360 — profil synthétique, 12 mois d'activité, paires acheteur/vendeur, règlements, instantané financier *synthétique* (aucun accès bancaire).

Différences observées entre les deux observations · SYN-OP-012-TX-010			
Observation acheteur		Observation vendeur	
Facture n°	SYN-SYN-OP-012-TX-010	Facture n°	SYN-SYN-OP-012-TX-010
Version	1	Version	1
Date	05/10/2025	Date	05/10/2025
Devise	TND	Devise	TND
Net	120,000 TND	Net	1400,000 TND
Taxe	212,800 TND	Taxe	266,000 TND
Brut	1332,800 TND	Brut	1666,000 TND
Ligne	Unités de matériau synthétiques	Ligne	Unités de matériau synthétiques

Comparaison appariée par transaction : seules les différences calculées par le service sont surlignées ; une concordance corrobore sans prouver la validité.

Analyse assistée BOUSSLA	
AIDE À LA REVUE · REPLI DÉTERMINISTE	
L'analyse assistée ne modifie pas l'indice de revue ni les faits du dossier.	
Résumé	Observations clés
- Synthèse indicative pour agent : 7 constat(s) déterministe(s), 3 aléatoires - Historique(s), 0 réponse(s), 5 hypothèse(s) candidate(s), 5 référence(s) publique(s). Les détails ci-dessous séparent faits, déclarations, interprétations et scénarios.	- Constat déterministe COUNTERPARTY : INVOICE_AMOUNT_CONFLICT (UNRESOLVED). - Pièces rapprochées pour ce constat : SYN-OP-012-TX-010-BUY, SYN-OP-012-TX-010-SELL. - Constat déterministe COUNTERPARTY : INVOICE_AMOUNT_CONFLICT (UNRESOLVED). - Pièces rapprochées pour ce constat : SYN-OP-012-TX-010-BUY, SYN-OP-012-TX-010-SELL. - Constat déterministe COUNTERPARTY : INVOICE_AMOUNT_CONFLICT (UNRESOLVED). - Pièces rapprochées pour ce constat : SYN-OP-012-TX-010-BUY, SYN-OP-012-TX-010-SELL.

Analyse assistée BOUSSLA (agent seulement) — résumé, observations, ≤ 5 hypothèses d'un catalogue de 10, manques, changements, questions, références.

Scénarios hypothétiques			
État actuel	Marge hypothétique 0% (non autorisée)	Marge hypothétique 10.00% (non autorisée)	Réaffectation hypothétique P1=1000 / P2=1000
Indice de revue 40	Unités résiduelles	Unités résiduelles	Indice de revue actuel
	1000	900	40
Valeur canonique du dossier	Unité	Unité	Indice de revue hypothétique
	pièce	pièce	0
			Écart de quantité (simulation)
			Expliqué
			Unités résiduelles
			0

Scénarios hypothétiques recalculés sur une copie non canonique : P1 = 1000 / P2 = 1000 donnerait 40 → 0 ; les marges n'affichent que des unités résiduelles.

6 Garanties de conception

Indice de revue — priorité documentaire fondée sur les preuves (contrôles déterministes).

Urgence (trriage) — quoi examiner d'abord : indice + demande en attente, relance, décision attendue, signaux historiques (+5 / +10).

- Une absence de réponse n'augmente que l'urgence : ni constat, ni indice, ni soupçon.
- Accepter exige une pièce ; unité, devise, quantité aberrante ou champ inattendu → erreur typée.
- L'entreprise ne voit ni indice, ni triage, ni analyse ; l'administration est réservée à l'opérateur démo.
- Synthèse de références écartée si elle affirme une applicabilité définitive ; passages conservés.

8 Limites et suites

Limites : prototype local à simulation de rôles (pas d'authentification de production) ; données synthétiques sans valeur juridique ; accès « entreprise » limité au cas vitrine ; première ouverture d'un dossier en mode connecté en 2,5 à 5 s ; corpus public restreint (29 passages, 4 sources). **Suites** : authentification et habilitations réelles, connecteurs de contrepartie (facture électronique), corpus de références élargi et révisé, évaluation sur données pilotes autorisées.